

pe_hsa

Thiết kế hệ thống, hạ tầng, mô hình dữ liệu, phân quyền, phân luồng và quy trình vận hành

Viết cho người sẽ tiếp nhận và vận hành hệ thống. Mỗi khẳng định trong tài liệu này đều chỉ tới một tệp mã hoặc một lệnh đo ra nó; chỗ nào chưa đo được thì nói thẳng là chưa đo.

122

tuyến API trong 15 app Django

57

bảng, 67 khoá ngoại, 8 miền

17

sơ đồ dựng riêng cho hồ sơ này

795

phép kiểm tự động phía máy chủ (cập nhật)

Tài liệu này **KHÔNG** phải bản chào hàng. Nó liệt kê cả những chỗ hệ thống còn yếu — gói máy chủ miễn phí ngủ sau 15 phút, mô hình năng lực chưa biết độ khó câu hỏi, và ba việc hạ tầng còn treo — vì bên tiếp nhận sẽ gặp đúng những chỗ ấy trong tuần đầu tiên. Mục 9 nói riêng về chúng.

Mục lục

0	Cách đọc tài liệu này — nguồn số liệu, quy ước sơ đồ, chú giải màu
1	Tóm tắt kỹ thuật — toàn hệ trong một trang, và bốn “nơi duy nhất”
2	Kiến trúc theo C4 — bối cảnh, vùng chứa, thành phần
3	Hạ tầng và triển khai — ba nhà cung cấp, đường deploy, header bảo mật, quota
4	Mô hình dữ liệu — 8 miền, bốn ERD, và luật DDL chỉ-thêm
5	Vai trò và phân quyền — bảng sáu vai, hai cửa quyền, mã lỗi
6	Phân luồng — chấm bài, bốn hàng rào, phiên đăng nhập, nhập PDF
7	Quy trình vận hành — một tuần của lớp, vòng đời chia báo cáo
8	Cổng kiểm chất lượng — đo-trước, đột biến, bộ dò giao diện
9	Rủi ro kỹ thuật và việc còn lại — nói thẳng chỗ yếu
10	Cập nhật 18/09/2026 — bốn việc làm sau khi hồ sơ lập, gồm một lỗi làm chết lần deploy kế tiếp
A	Phụ lục A — 122 tuyến API, chia theo app
B	Phụ lục B — quy ước vẽ sơ đồ và vì sao chọn chúng
C	Phụ lục C — lệnh đo ra từng con số trong tài liệu

Cách đọc tài liệu này

Ba quy ước. Đọc một lần rồi bỏ qua được — nhưng nếu bỏ qua ngay thì một nửa số sơ đồ sẽ đọc sai.

MỌI CON SỐ Ở ĐÂY ĐỀU ĐO ĐƯỢC LẠI

Không có con số nào trong tài liệu này được chép từ một tài liệu khác. Mỗi số kèm một lệnh đo ra nó, và lệnh ấy nằm ở **Phụ lục C** để người đọc chạy lại trên máy mình. Quy ước này có lý do cụ thể: bộ tài liệu kiến trúc trong kho hiện còn ghi “53 bảng · 220 phép kiểm” — số đo ngày 01/09/2026, nay đã là 57 và 795. Một con số cũ không tự dán nhãn là cũ.

Số liệu trong tài liệu này là ảnh chụp ngày 17/09/2026. Hệ thống đang được phát triển, nên nó cũng sẽ cũ đi đúng như thế. Chỗ nào là phép đo một lần (thời gian đánh thức máy chủ chẳng hạn) đều ghi rõ giờ đo.

SƠ ĐỒ ĐỌC THẾ NÀO

Mười bảy sơ đồ trong tài liệu được dựng riêng, không lấy từ công cụ vẽ tự động. Luật vẽ mượn từ kho mở [cathrynlavery/diagram-design](#) trên GitHub (đọc 17/09/2026), giữ nguyên phần đo được và bỏ phần phụ thuộc hạ tầng của họ — chi tiết ở **Phụ lục B**. Ba luật cần biết trước khi đọc:

- Màu nói VAI, không nói đẹp.** Cam là điểm nhấn: mỗi sơ đồ có tối đa hai ô cam, và ô cam luôn là chỗ đáng nhìn trước.
- Nét đứt nghĩa là “không phải kết nối máy-máy”** — người bê tay, hoặc một đường đi không đồng bộ.
- Mọi đường nối đều vuông góc.** Không có đường chéo nào là cố ý; thấy đường chéo tức là sơ đồ vẽ hỏng.

**Điểm nhấn** — nơi duy nhất làm việc đó

**Thành phần máy chủ** — mã của mình

**Lưu trữ** — bảng, cơ sở dữ liệu

**Bên ngoài** — không kiểm soát được

**Người dùng** — hoặc máy khách

**Không trên đường đang kể** — nét đứt

BA CHỮ VIẾT TẮT DÙNG SUỐT TÀI LIỆU

Chữ	Nghĩa trong tài liệu này
learning_events	Bảng sự kiện học tập — nơi duy nhất ghi bằng chứng học. Mọi màn hình đo lường chỉ là một cách ĐỌC bảng này.
can_see_class	Hàm dùng chung trả lời “người này có xem được lớp kia không”. Mọi endpoint của khu giảng dạy đều gọi nó.
“chìa”	Đường dẫn công khai có hạn dùng để phụ huynh mở tờ báo cáo mà không cần tài khoản. Bảng parent_report_links.

Tóm tắt kỹ thuật

Toàn hệ trong một trang, cho người chỉ có năm phút.

pe_hsa là một hệ web ba lớp. Giao diện Next.js 16 chạy trên Vercel; máy chủ Django 5.2 với Django REST Framework chạy trên Render; dữ liệu nằm ở một Postgres do Neon vận hành, cùng vùng với máy chủ. Trình duyệt không bao giờ gọi thẳng Django: mọi lời gọi đi qua một lớp proxy cùng miền trên Vercel, và chính lớp ấy giữ thẻ phiên trong cookie `httpOnly`.

Hệ làm hai việc khác nhau trên cùng một bộ dữ liệu. Một là *học và đo lường*: 76 bài học nằm trong cơ sở dữ liệu, học viên làm bài, máy chủ chấm, kết quả thành bằng chứng. Hai là *vận hành trung tâm* (ERP): đợt học, lớp, buổi, điểm danh, bài tập, báo cáo gửi phụ huynh. Hai việc gặp nhau ở đúng một chỗ — bảng sự kiện học tập.

Số liệu nền	Giá trị	Đo bằng
Bảng trong lược đồ <code>public</code>	57 — 42 nghiệp vụ + 15 khung	<code>ve_erd</code> (<code>information_schema</code>)
Khoá ngoại trong khối nghiệp vụ	67 , chia 8 miền	<code>ve_erd</code>
Tuyến API	122 (137 khai báo <code>path()</code> , 15 là <code>include</code>)	đếm trong 15 tệp <code>urls.py</code>
App Django của dự án	15 + gói cấu hình <code>config</code>	<code>INSTALLED_APPS</code>
Trang Next.js	28 + 4 route handler	đếm trong <code>src/app</code>
Bài học có nội dung	76 , 158 hình minh hoạ	bảng <code>lessons</code>
Phép kiểm phía máy chủ	795 trong 42 tệp (<i>cập nhật</i>)	<code>pytest --collect-only</code>
Phép kiểm phía giao diện	27 tệp đơn vị + 11 kịch bản Playwright	<code>node --test · playwright</code>
Tài khoản	53, trong đó 48 là dữ liệu trình diễn	bảng <code>users</code>

BỐN “NƠI DUY NHẤT” — XƯƠNG SỐNG CỦA CẢ THIẾT KẾ

Bốn việc dưới đây mỗi việc chỉ có đúng một chỗ trong mã làm nó. Đây không phải sở thích kiến trúc: mỗi cái ra đời sau một lỗi thật, và mỗi cái là lý do lỗi ấy không lặp lại.

Nơi duy nhất	Giữ việc gì	Vì sao chỉ một chỗ
<code>lessons/grading</code>	Biết đáp án đúng	Đáp án từng đi xuống trình duyệt trước khi học viên trả lời — 297 trường <code>answer</code> trong một lời gọi (đo 31/08/2026).
<code>common/events</code>	Ghi vào <code>learning_events</code>	Thêm một loại hoạt động mới thì không phải sửa mọi màn hình đo lường; và không có hai đường ghi lịch nhau.

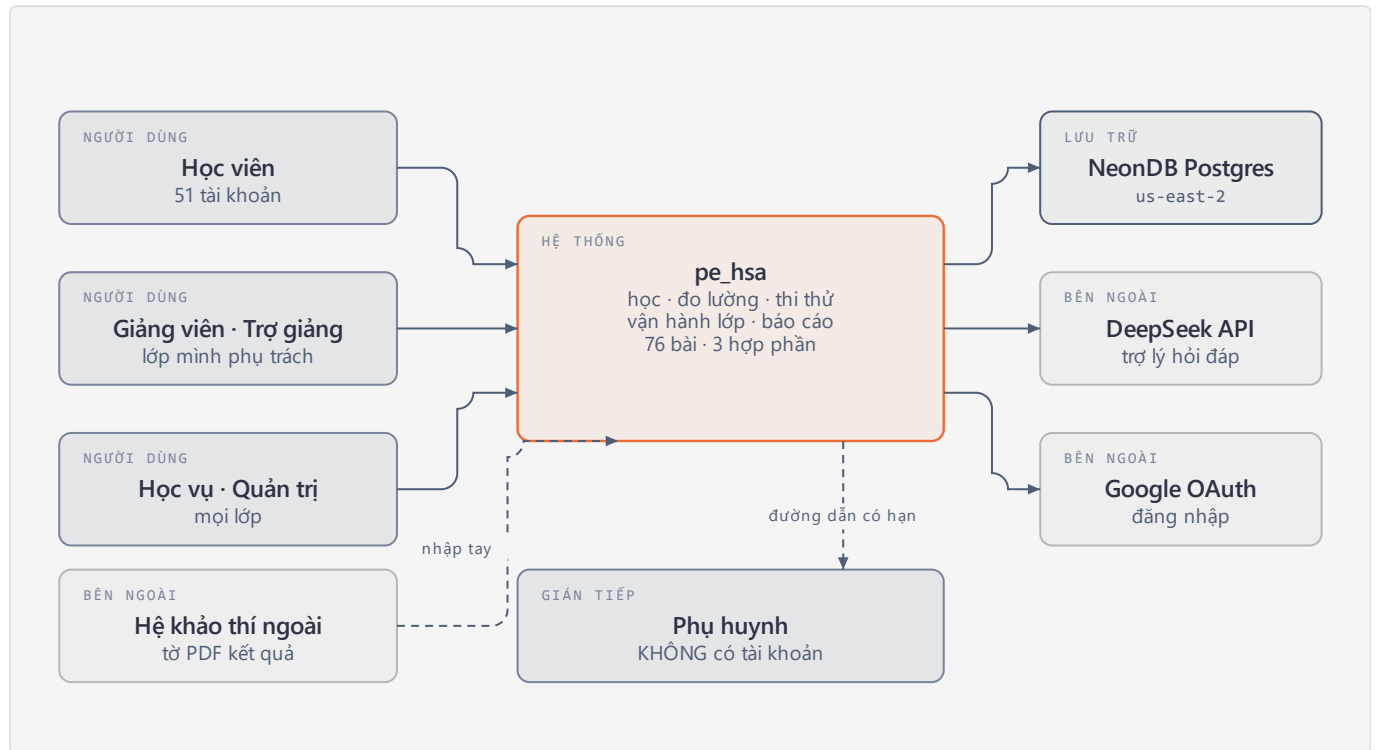
Nơi duy nhất	Giữ việc gì	Vì sao chỉ một chỗ
<code>stats/competency</code>	Tính mức thành thạo	Bản đồ năng lực, kế hoạch học và báo cáo phụ huynh phải cùng một con số, nếu không thì trung tâm nói hai giọng.
<code>common/permissions.can_see_class</code>	Trả lời “xem được lớp này không”	Mỗi endpoint tự kiểm một kiểu là cách chắc chắn nhất để hỏi dữ liệu học viên.

Luật đọc cả hệ: muốn biết một con số trên màn hình ở đâu ra, tìm ngược về `learning_events` . Nếu con số ấy không dựng được từ bảng đó thì nó là bộ đệm — và bộ đệm thì có thể sai.

MỤC 2

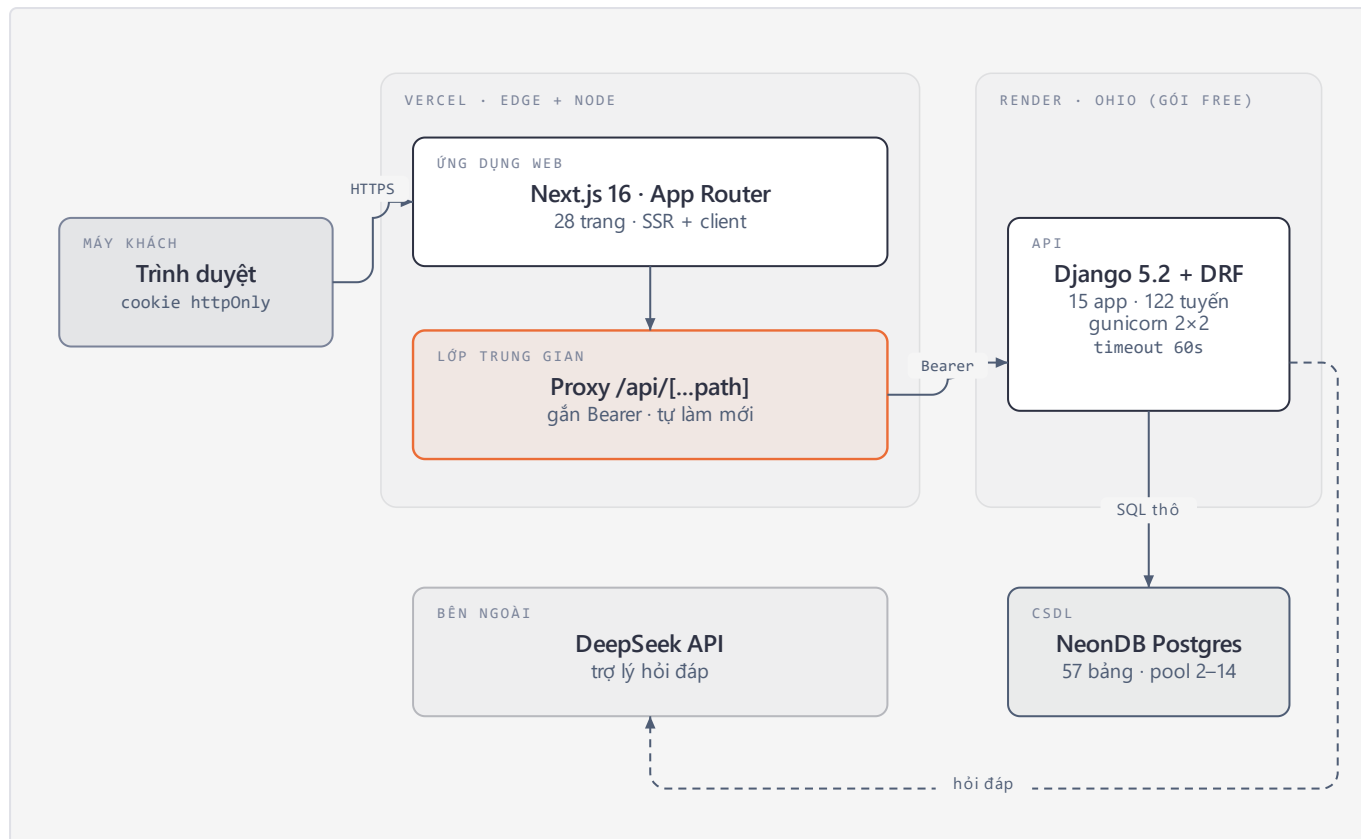
Kiến trúc theo C4

Ba mức phóng to dần: ai dùng hệ và hệ nối ra đâu; hệ gồm mấy khối chạy ở đâu; bên trong máy chủ có gì.



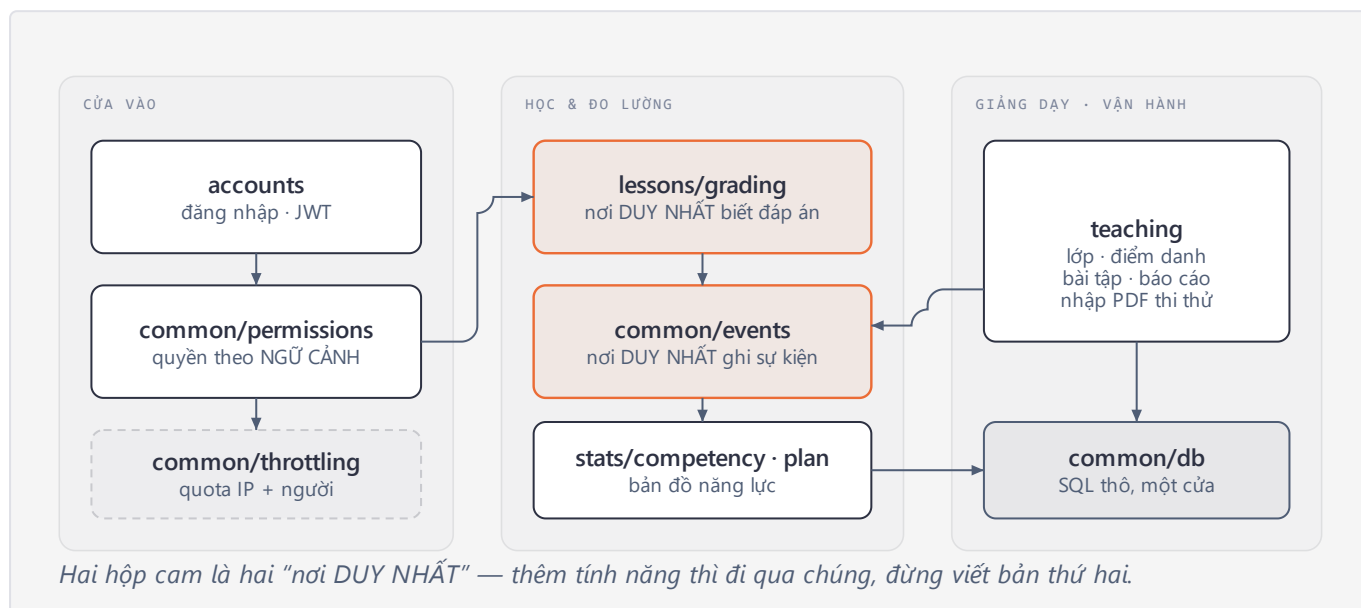
Hình 1. Mức 1 — bối cảnh. Ba nhóm người dùng có tài khoản; phụ huynh **không** có tài khoản mà nhận một đường dẫn có hạn; kết quả kỳ thi thử vào hệ bằng tờ PDF do học vụ nhập tay, không có kết nối máy-máy nào với bên khảo thí.

Điều đáng chú ý nhất ở mức này là **hai nét đứt**. Nét đứt bên trái nói rằng dữ liệu thi thử vào hệ bằng tay: bên khảo thí không mở API, và hệ được thiết kế để không cần họ mở. Nét đứt bên dưới nói rằng phụ huynh đứng ngoài hệ thống tài khoản — đây là một quyết định về quyền riêng tư của trẻ, không phải một chỗ chưa làm xong.



Hình 2. Mức 2 — vùng chứa. Trình duyệt chỉ nói chuyện với Vercel. Lớp proxy cùng miền gắn thẻ Bearer và tự làm mới phiên; Django và Neon không bao giờ lộ ra trước trình duyệt.

Lớp proxy là ô cam vì nó gánh ba việc mà bỏ đi thì cả ba đều hỏng: giữ thẻ phiên ngoài tầm với của JavaScript trên trang, làm mới phiên khi thẻ hết hạn mà người dùng không thấy gì, và bắt mọi lời gọi `/api/*` đi cùng miền nên không cần CORS nới rộng. Chi tiết ở **Hình 12**.



Hình 3. Mức 3 — thành phần bên trong Django. Cửa vào gồm đăng nhập, quyền theo ngữ cảnh và quota; khu học đi qua hai “nơi duy nhất”; khu giảng dạy dùng chung cả hai và cùng một cửa truy vấn.

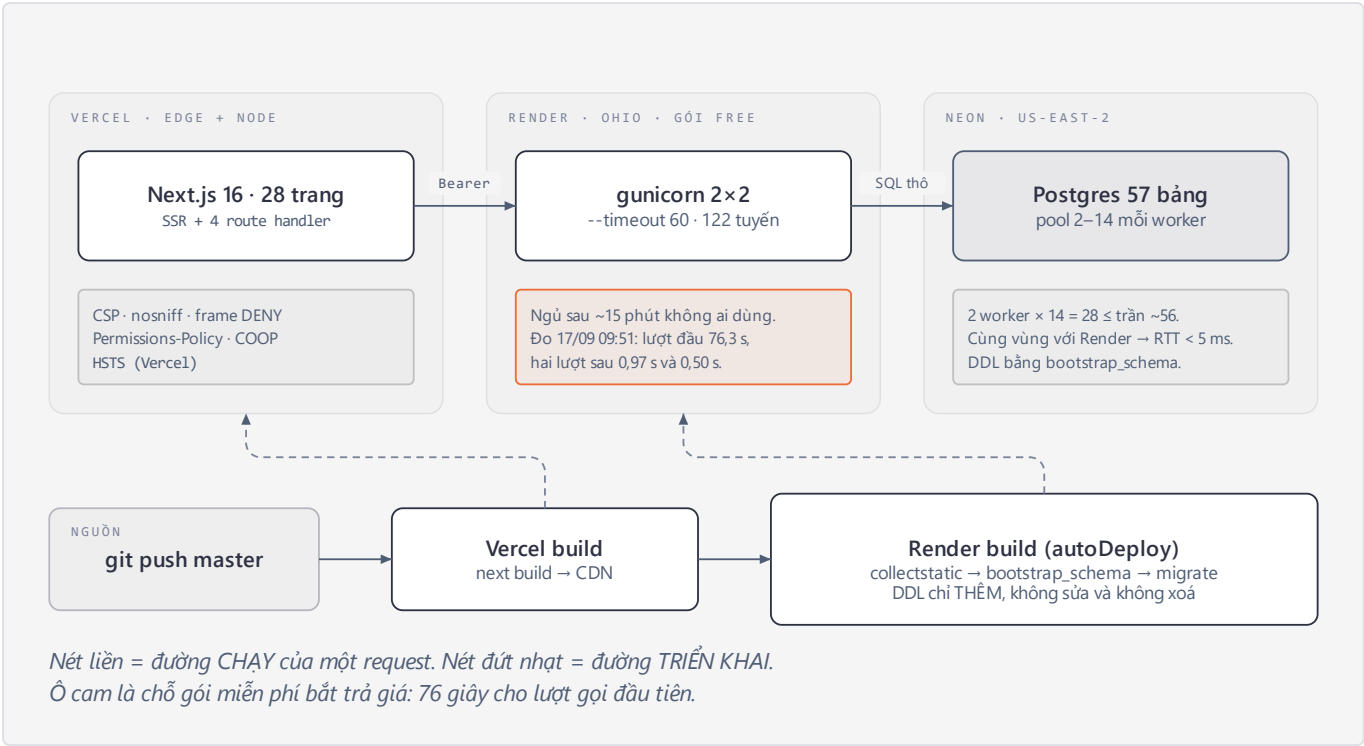
App	Giữ việc gì	Tuyến
teaching	Toàn bộ khối ERP: lớp, buổi, điểm danh, bài tập, báo cáo phụ huynh, nhập PDF thi thử, xuất CSV/PDF	44

App	Giữ việc gì	Tuyển
stats	Bản đồ năng lực, sổ điểm, kế hoạch học, đường cong tiến bộ	15
accounts	Đăng nhập, JWT, hồ sơ, OAuth	10
courses · mockexam	Khoá học, ghi danh; đề thi thử và lượt làm	9 + 9
courseadmin	Soạn giáo trình (vai Biên tập nội dung)	7
forum · notifications · roadmap	Diễn đàn, thông báo, lộ trình	6 + 5 + 5
quizzes · lessons	Quiz ôn tập; nội dung bài và chấm bài	4 + 3
achievements · chatbot · leaderboard	Huy hiệu, trợ lý hỏi đáp, bảng xếp hạng	1 + 1 + 1
common	Không có tuyển riêng: quyền, quota, nhật ký, đồng hồ, cửa truy vấn CSDL	—

Bảng trên cho thấy trọng tâm của hệ đã dịch: **44 trong 122 tuyển nằm ở khối ERP**. Sản phẩm bắt đầu như một nền tảng tự học và nay là một hệ vận hành trung tâm có phần tự học bên trong.

Hạ tầng và triển khai

Ba nhà cung cấp, một nhánh Git, và một cái giá phải trả cho gói miễn phí.



Hình 4. Ba vùng chạy và đường đi của một lần đẩy mã. Đẩy lên nhánh `master` là dừng lại cả hai bên; bước `bootstrap_schema` trong lệnh dựng của Render là nguồn DDL duy nhất.

VÌ SAO CẤU HÌNH NHƯ THẾ — BA CON SỐ KHÔNG TỰ TIỆN

Cấu hình	Giá trị	Lý do ràng buộc
Vùng của Render	ohio (us-east)	Cùng vùng với Neon us-east-2. Khác vùng thì mỗi truy vấn cổng thêm hàng chục mili-giây, mà một màn hình gọi nhiều truy vấn.
Kích thước pool	DB_POOL_MIN=2 · DB_POOL_MAX=14	2 worker × 14 = 28 kết nối, nằm dưới trần khoảng 56 của endpoint <code>-pooler</code> bên Neon. Đổi số worker thì phải đổi số này.
gunicorn	--workers 2 --threads 2 --timeout 60	Trần 60 giây là lý do đường nhập PDF đọc từng tờ một thay vì cả xấp (xem Hình 13).

CÁI GIÁ CỦA GÓI MIỄN PHÍ — ĐO CHỨ KHÔNG ƯỚC

Máy chủ Render gói `free` **ngủ sau khoảng 15 phút** không ai gọi. Đo lúc 09:51 ngày 17/09/2026: lời gọi đánh thức mất **76,3 giây**; hai lời gọi ngay sau đó mất **0,97 giây** và **0,50 giây**. Nghĩa là hệ không chậm — nó chỉ ngủ. Màn đăng nhập đã được và để tự đánh thức máy chủ ngay khi trang mở và nói cho người dùng biết đang chờ gì. (Cập nhật 18/09/2026) Trang phụ huynh cũng đã có lưới đỡ riêng — xem Mục 10.1.

Hai cách đóng hẳn: bật gói trả phí (khoảng 7 đô một tháng), hoặc gắn một dịch vụ ping bên ngoài. Cách thứ hai miễn phí nhưng phụ thuộc bên thứ ba; cả hai đều là quyết định của bên vận hành, không phải việc sửa mã.

HEADER BẢO MẬT — ĐẶT Ở ĐÚNG CỬA NGƯỜI DÙNG MỞ

Rà hạ tầng ngày 14/09/2026 phát hiện một chỗ sai đáng kể: máy chủ Django gửi đủ bộ header bảo mật, nhưng **người dùng không bao giờ mở trang Django** — họ mở Vercel, và ở đó chỉ có HSTS. Lớp bảo vệ dựng xong mà đặt nhầm cửa. Nay bộ header áp cho mọi phản hồi của Vercel:

Header	Giá trị	Chặn được gì
Content-Security-Policy	default-src 'self' + danh sách trắng đo từ mã	Nhúng script lạ, gửi dữ liệu đi máy chủ lạ, <base> giả, form trở ra ngoài
frame-ancestors / X-Frame-Options	'none' / DENY	Clickjacking — nhúng trang vào iframe của người khác
Permissions-Policy	camera, mic, vị trí, thanh toán, USB đều ()	Một script lọt vào cũng không xin được quyền thiết bị
Cross-Origin-Opener-Policy	same-origin	Cô lập ngữ cảnh duyệt; không trang nào của hệ mở cửa sổ bật lên nên không gây gì
HSTS (phía Django)	31536000, gồm cả tên miền con	Hạ cấp xuống HTTP

CSP này **còn nới có chủ đích**: 'unsafe-inline' cho script vẫn phải giữ, vì tầng giao diện cũ còn onclick="" rải rác và Next có script khởi động nội tuyến. Bỏ được khi chuyển sang nonce — mà nonce thì buộc mọi trang dựng động. 'unsafe-eval' đã gỡ khỏi bản chạy thật từ 15/09/2026, sau khi đồ thị bài học thôi dùng new Function.

QUOTA THEO HAI TRỰC

Trực	Hạn mức bản chạy thật	Vì sao có
Theo địa chỉ máy	10.000/ngày · 1.000/giờ	Một máy không thay mặt được cả trăm tài khoản
Theo người dùng	2.000/ngày · 600/giờ	Cả phòng máy của trung tâm đi ra bằng một địa chỉ NAT — tính theo máy thì cả lớp chia nhau một quota
Đăng nhập · đăng ký	20/phút · 10/phút	Dò mật khẩu, tạo tài khoản hàng loạt

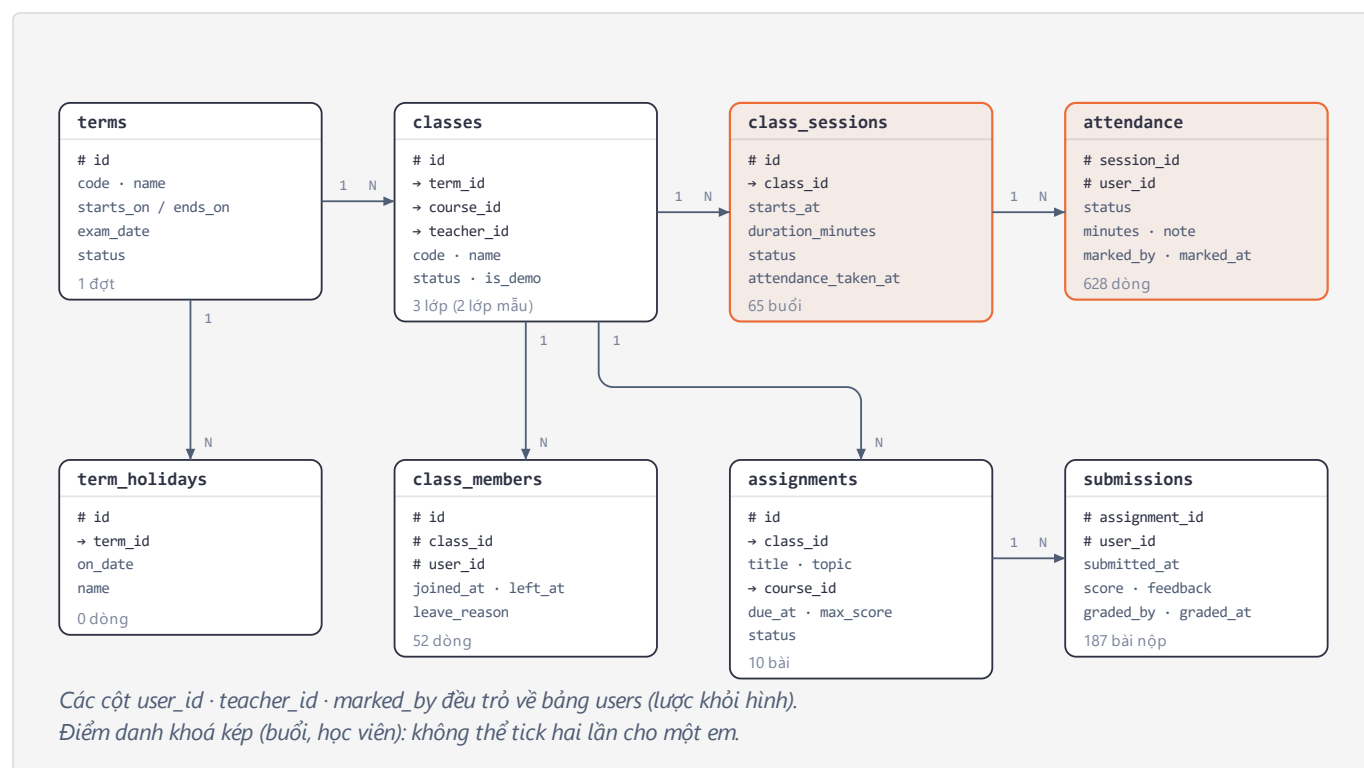
Đường chấm bài giữ **cả bốn lớp** quota. Đặt throttle_classes trên một view là **ghi đè** mặc định chứ không bổ sung — bản đầu chỉ để hai lớp theo người dùng, và endpoint ấy mất hẳn trần theo máy.

Mô hình dữ liệu

57 bảng, 67 khoá ngoại, 8 miền. Không vẽ 42 bảng một bức — không ai đọc nổi một bức như thế.

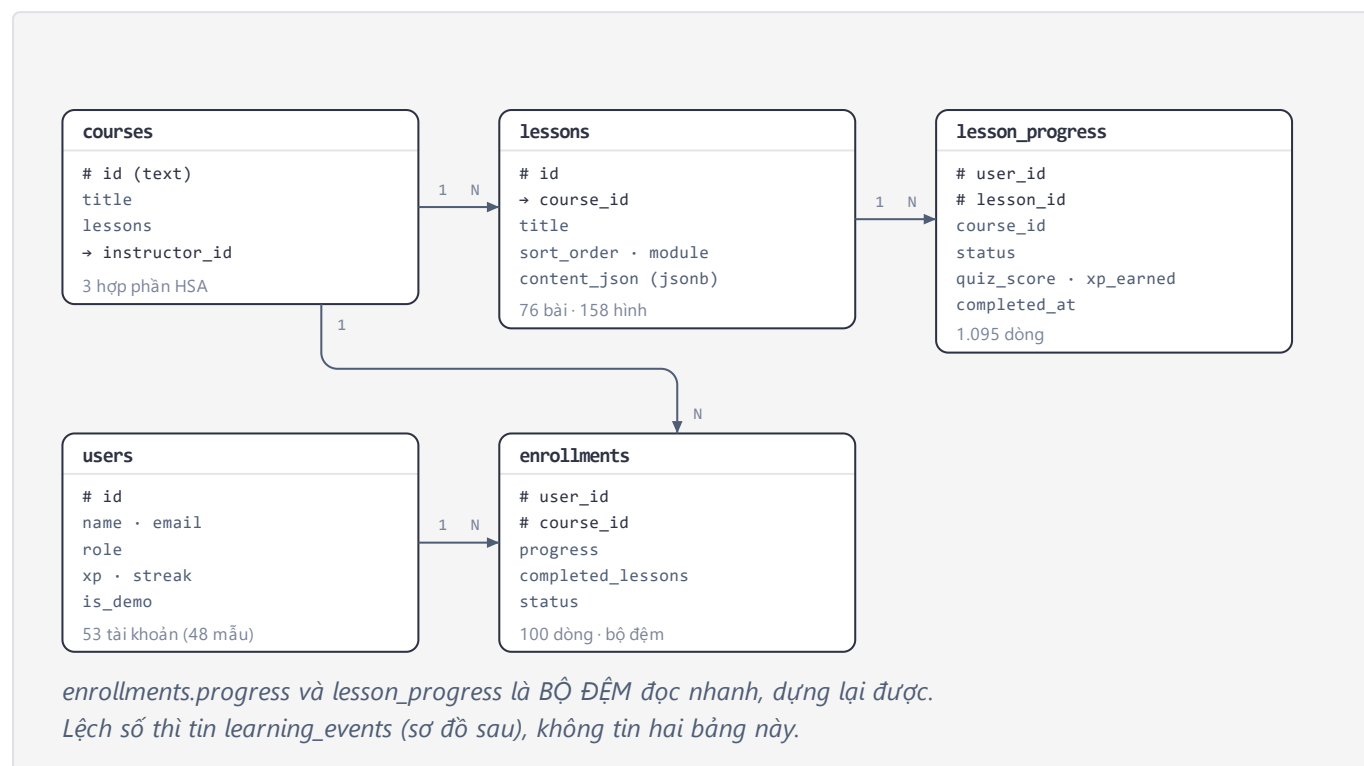
Miền	Bảng	Giữ gì
Tài khoản & hồ sơ	5	Người dùng, liên hệ phụ huynh, nhật ký thao tác quản trị
Nội dung & khoá học	4	Ba hợp phần HSA, 76 bài học trong <code>content_json</code> , ghi danh
Học & đo lường	9	learning_events , tiến độ bài, kế hoạch học, lộ trình
Kiểm tra & thi	4	Quiz ôn tập, đề thi thử và lượt làm
Trò chơi hoá	5	Huy hiệu, nhiệm vụ, sổ XP theo ngày
Lớp học (ERP)	8	Đợt, lớp, thành viên, buổi, điểm danh, bài tập, bài nộp
Báo cáo phụ huynh & khảo thí ngoài	3	Điểm kỳ thi thử nhập từ PDF, chìa công khai, sổ gửi
Diễn đàn	4	Bài viết, bình luận, lượt thích

4.1 MIỀN LỚP HỌC — KHỐI ERP



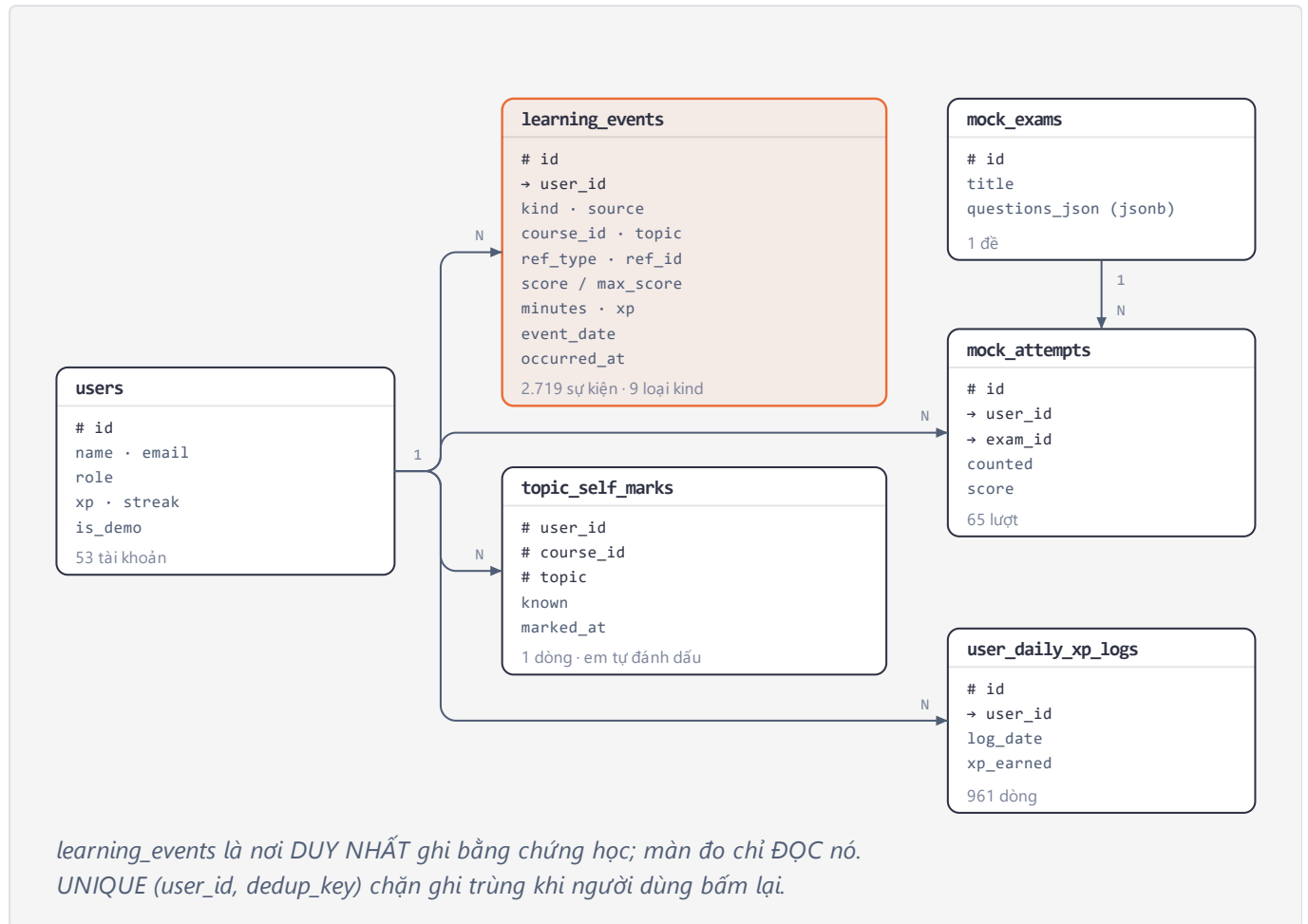
Hình 5. Chuỗi đợt → lớp → buổi → điểm danh, và nhánh bài tập → bài nộp. Hai bảng khoá kép (attendance, submissions) là lý do không thể tick hai lần cho cùng một em trong cùng một buổi.

4.2 MIỀN NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ



Hình 6. Khoá học chứa bài học; hai bảng bên phải là BỘ ĐỆM đọc nhanh, dựng lại được từ nguồn.

4.3 MIỀN BẢNG CHỨNG HỌC TẬP — BẢNG TRUNG TÂM

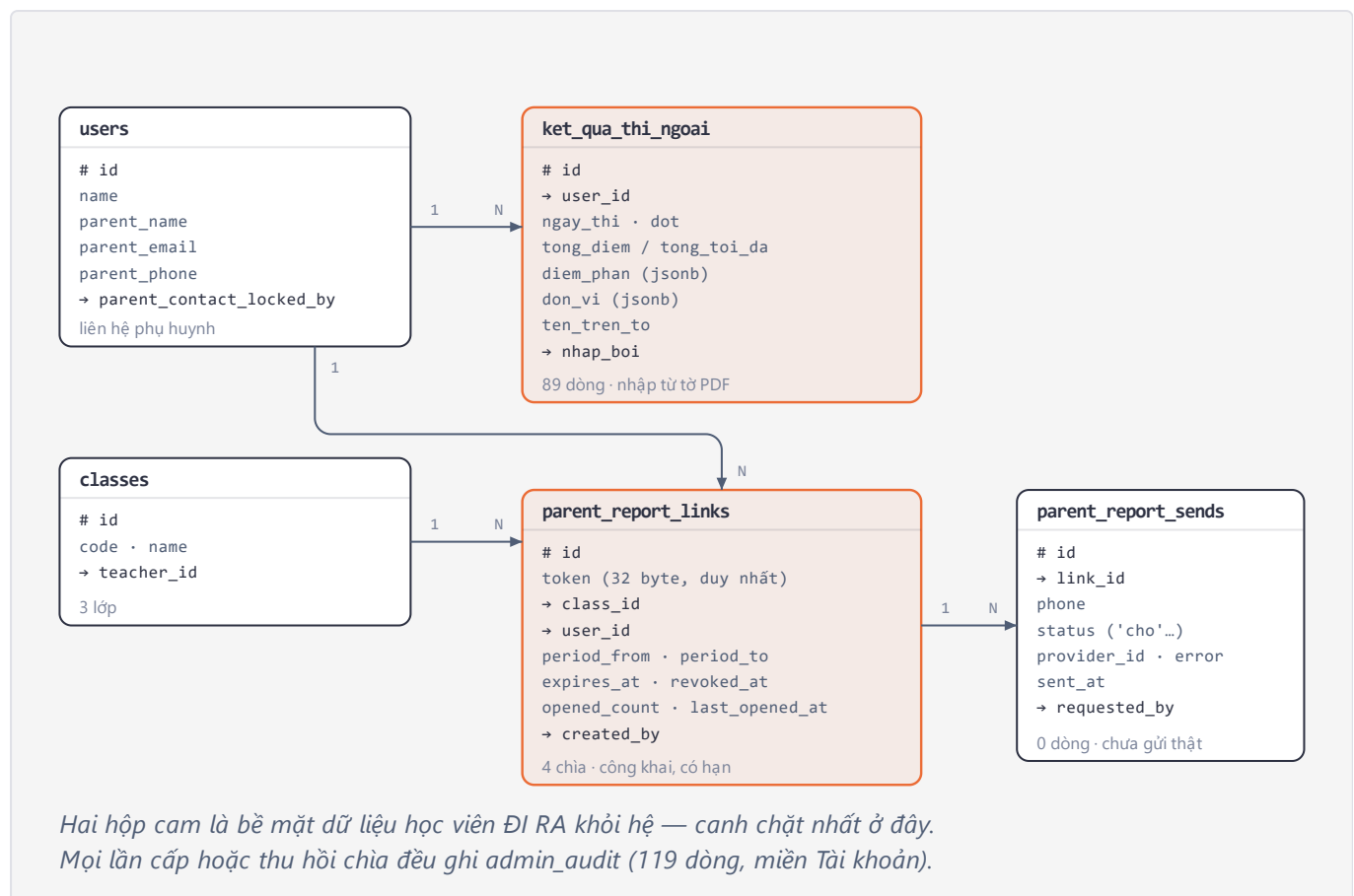


Hình 7. Mọi bằng chứng học tập đổ về **learning_events**. Bảng này có hai cột thời gian khác nhau và một cặp khoá tham chiếu — ba thứ đã trả giá bằng ba lỗi thật.

Ba câu hỏi khác nhau đọc ba cột khác nhau. “Việc này xảy ra lần ĐẦU khi nào?” đọc `event_date` (giữ nguyên ngày đầu). “Lần GẦN NHẤT em chạm vào nó?” đọc `occurred_at` (luôn cập nhật). “Em chạm vào chủ đề này mấy LẦN?” đếm theo cặp (`ref_type`, `ref_id`) chứ không theo `ref_id` trần — bài học số 2 và quiz ôn tập số 2 là hai hoạt động khác nhau.

Ba lỗi đã trả giá cho ba dòng trên: đọc `event_date` để hỏi “gần nhất” khiến em ôn bài hôm nay vẫn hiện là bật tin từ tháng trước; ghi đè `event_date` khi học lại khiến đường cong của tuần trước **đổi hình dạng**; và đếm bằng `ref_id` trần khiến một ô chủ đề tụt xuống dưới ngưỡng rồi hiện “chưa đủ dữ liệu”.

4.4 MIỀN BÁO CÁO PHỤ HUYNH VÀ KHẢO THÍ NGOÀI



Hình 8. Hai hộp cam là bề mặt dữ liệu học viên ĐI RA khỏi hệ: điểm nhập từ PDF, và chìa công khai gắn với đúng một lớp, một em, một kỳ.

LUẬT DDL: CHỈ THÊM, KHÔNG SỬA VÀ KHÔNG XOÁ

Lược đồ của hệ này được dựng bằng SQL viết tay trong `backend/sql/legacy_schema.sql`, chạy bởi lệnh `bootstrap_schema` ở mỗi lần dựng. Lệnh viết theo kiểu chạy lại bao nhiêu lần cũng ra cùng một kết quả (`CREATE TABLE IF NOT EXISTS`, `ADD COLUMN IF NOT EXISTS`), nên nó nằm thẳng trong lệnh dựng của Render.

Được	Không được
Thêm bảng, thêm cột, thêm ràng buộc kiểm	Đổi kiểu một cột đang có dữ liệu
Thêm chỉ mục, thêm khoá duy nhất	Xoá cột, xoá bảng
Đặt giá trị mặc định cho cột mới	Đổi tên cột (là xoá + thêm dưới mắt ứng dụng)

Vì sao khắt khe thế: lệnh dựng chạy **trước** khi mã mới nhận lưu lượng, nhưng mã **cũ** vẫn đang chạy trong khoảng khắc ấy. DDL chỉ-thêm là loại duy nhất mà cả hai bản mã cùng sống được. Hai mươi bảng cũ khai báo `managed=False` nên `migrate` không dựng tới chúng — đây là nguồn DDL duy nhất cho chúng.

Hệ quả ít ai để ý của "chạy lại mỗi lần deploy" (thêm 18/09/2026): tệp chạy lại **từ đầu**, và ADD CONSTRAINT kiểm lại **mọi dòng đang có**. Một ràng buộc được thêm hai lần với hai định nghĩa thì bản cũ phía trên áp luật Cũ lên dữ liệu MỚI — nguyền cho tới ngày có dữ liệu mà chỉ luật mới cho phép. Đã xảy ra thật với `users_role_check` (Mục 10.2). Nay có phép kiểm tính đồ ngay khi hai bản lệch nhau.

MỤC 5

Vai trò và phân quyền

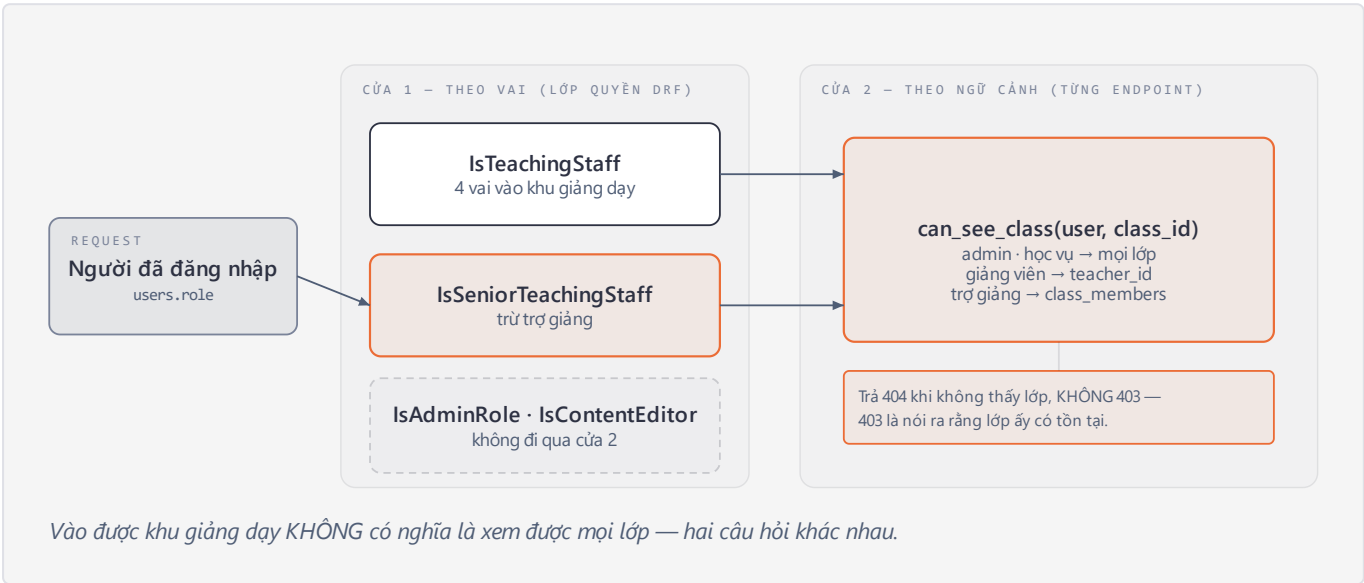
Sáu vai, hai cửa quyền, và một ranh giới về dữ liệu liên lạc của trẻ em.

	Xem lớp	Điểm danh chấm bài	Xoá buổi học	Báo cáo · chia PH	Danh bạ liên lạc	Quản lý lớp và đợt	Đổi vai · mật khẩu	Soạn giáo trình
admin quản trị viên	mọi lớp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Quản lý học vụ vận hành trung tâm	mọi lớp	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
Giảng viên classes.teacher_id	lớp mình	✓	✓	✓	✓	—	—	—
Trợ giảng class_members, chưa rời	lớp được gán	✓	—	—	—	—	—	—
Biên tập nội dung trục khác — giáo trình	—	—	—	—	—	—	—	✓
Học viên chỉ dữ liệu của mình	—	—	—	—	—	—	—	—

Hàng cam là ranh giới **THẬT** về dữ liệu liên lạc: chỉ **TRỢ GIẢNG** bị cắt.
Ghim bởi `teaching/tests_quyen_bao_cao_phu_huynh.py` — ba đường, bảy vai.

Hình 9. Sáu vai × tám nhóm việc. Hàng cam là ranh giới thật về dữ liệu liên lạc.

Nguyên tắc gốc là **quyền theo NGŨ CẢNH, không theo vai trò**. Câu hỏi “người này xem được lớp kia không” không trả lời được bằng vai trò: một giảng viên xem được lớp mình và không xem được lớp đồng nghiệp. Nên quyền đi qua hai cửa nối tiếp nhau.



Hình 10. Cửa 1 quyết định ai vào được khu giảng dạy; cửa 2 quyết định người ấy xem được lớp nào. Vào được khu giảng dạy **KHÔNG** có nghĩa là xem được mọi lớp.

Mã trả về	Nghĩa	Vì sao không dùng mã khác
403	Vào được khu giảng dạy nhưng không đủ vai (trợ giảng xin mở báo cáo phụ huynh)	Người này có tài khoản hợp lệ, chỉ là không đủ quyền — nói thẳng được
404	Không nhìn thấy lớp ấy (giảng viên lớp khác)	403 là xác nhận rằng lớp đó tồn tại . Với danh sách lớp của một trung tâm thì đó đã là một mẫu tin rò ra ngoài
401	Chưa đăng nhập hoặc thẻ hết hạn	Proxy tự làm mới rồi phát lại; người dùng chỉ thấy 401 khi refresh cũng hỏng
503	Làm mới phiên không hỏi được máy chủ	Trả 401 ở đây thì trình duyệt xoá phiên vì một sự cố mạng thoáng qua

Một chỗ đã sửa trong lượt viết tài liệu này (17/09/2026). Chú thích đầu tệp `common/permissions.py` ghi rằng vai *Quản lý học vụ* “KHÔNG mở báo cáo phụ huynh”. Mở mã ra đối chiếu thì **mã cho qua**: ba đường mang dữ liệu liên lạc ra ngoài đều gác bằng `IsSeniorTeachingStaff`, mà lớp ấy nhận cả vai học vụ. Chú thích sai từ lúc viết. Đã sửa chú thích, và — quan trọng hơn — đã viết bộ kiểm `tests_quyen_bao_cao_phu_huynh.py` ghim cả bảy vai trên cả ba đường, vì trước đó **không có phép kiểm nào đi theo vai** ở đấy.

RANH GIỚI DỮ LIỆU LIÊN LẠC: NHÌN ĐƯỢC KHI LÀM VIỆC, KHÔNG MANG RA NGOÀI ĐƯỢC

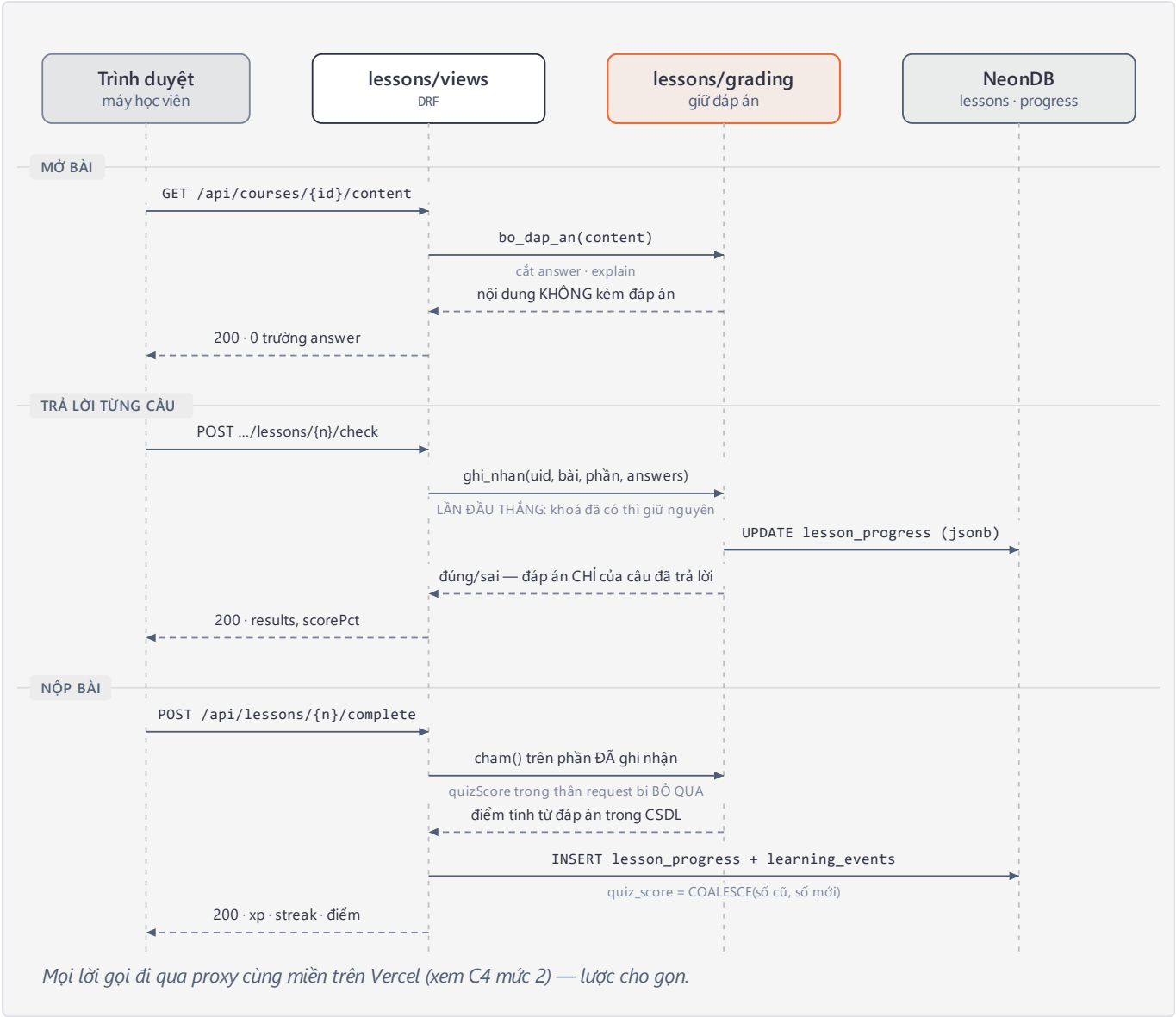
Trợ giảng vẫn thấy email học viên trên ba màn hình họ phải dùng — bảng điểm danh, bảng chấm bài, báo cáo lớp — vì tên có thể để trống và khi đó email là thứ duy nhất để biết đang tick cho em nào. Nhưng hai đường **đưa dữ liệu ra khỏi hệ thống** thì bị cắt: báo cáo phụ huynh trả 403, và hai tệp CSV của lớp bỏ hẳn cột email và số điện thoại. Lý do ghi thẳng trong mã: tệp CSV ấy “đi qua Zalo”, tức nó rời khỏi tầm kiểm soát ngay khi ai đó bấm tải.

Phân luồng

Bốn đường đi quyết định của hệ, vẽ theo trình tự thời gian.

6.1 MỘT CÂU TRẢ LỜI THÀNH MỘT CON SỐ

Đây là luồng quan trọng nhất của cả sản phẩm: nó quyết định con số mà giảng viên đọc cho phụ huynh nghe. Tài liệu riêng cho luồng này tồn tại vì một lý do cụ thể — ngày 31/08/2026 phát hiện toàn bộ hệ đo lường đang chạy trên **con số học viên tự khai**.



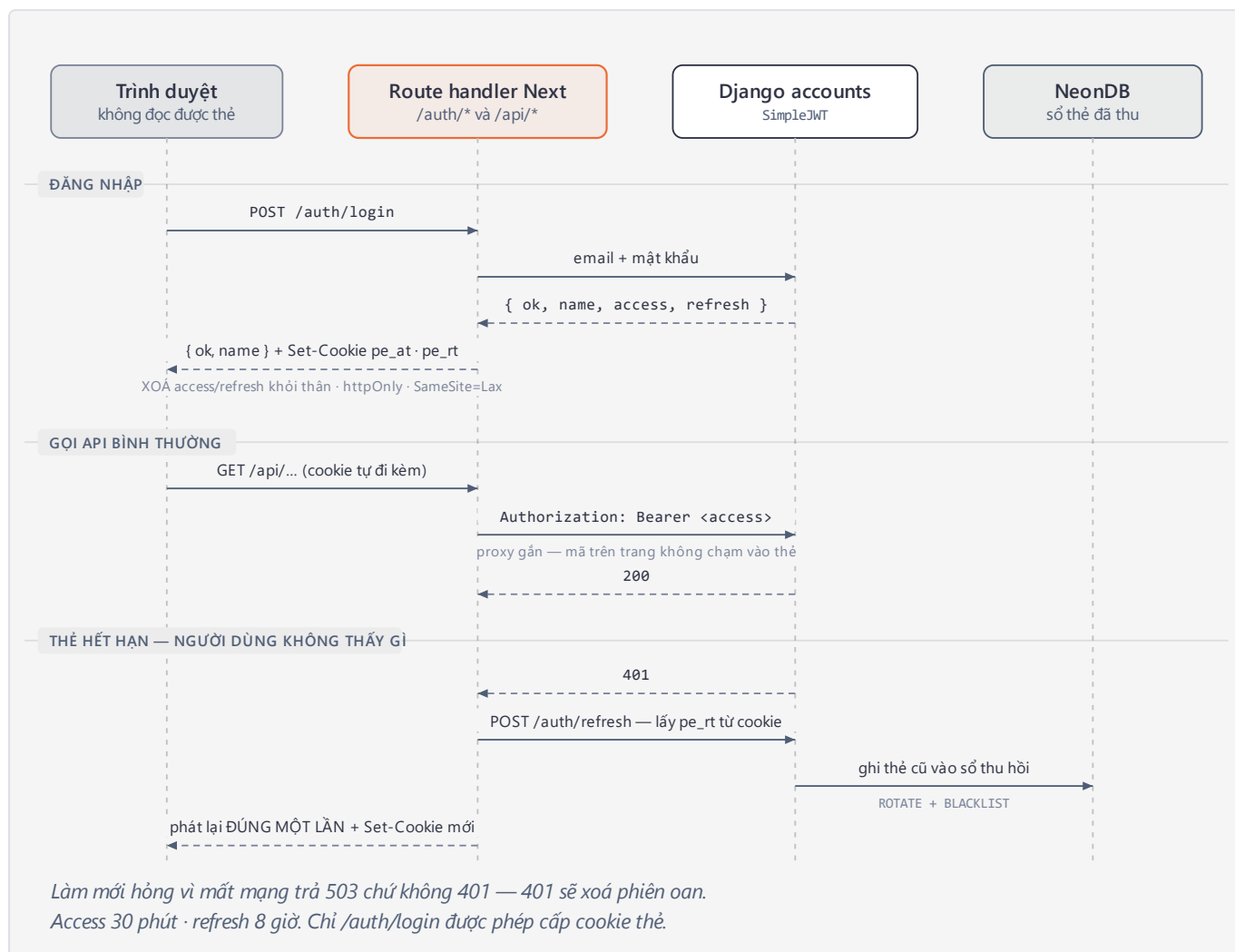
Hình 11. Nội dung bài rời máy chủ sau khi bị cắt đáp án. Mỗi câu trả lời được ghi nhận ngay lúc trả lời. Khi nộp, điểm được TÍNH lại từ phần đã ghi nhận — thân request không quyết định được điểm.



Hình 12. Bốn hàng rào và lỗi hỏng mà việc bỏ từng cái mở lại. Cả bốn lỗi đều đo được trên bản đang chạy ngày 31/08/2026, không phải giả định.

Hàng rào ④ có một dạng riêng cho phòng luyện. Ở đó lời gọi chấm chỉ trả đúng/sai chứ không trả đáp án, nhưng nút “Bắt đầu” cho làm lại — nên máy dò đáp án vẫn mở nếu không chốt gì. Cách đóng: **lượt bỏ dở được chốt vào sổ ngay lúc bấm Bắt đầu lại**, tức lượt dò chính là lượt đầu. Cùng luật với thi thử: mở đề là đã thấy đề.

6.2 PHIÊN ĐĂNG NHẬP

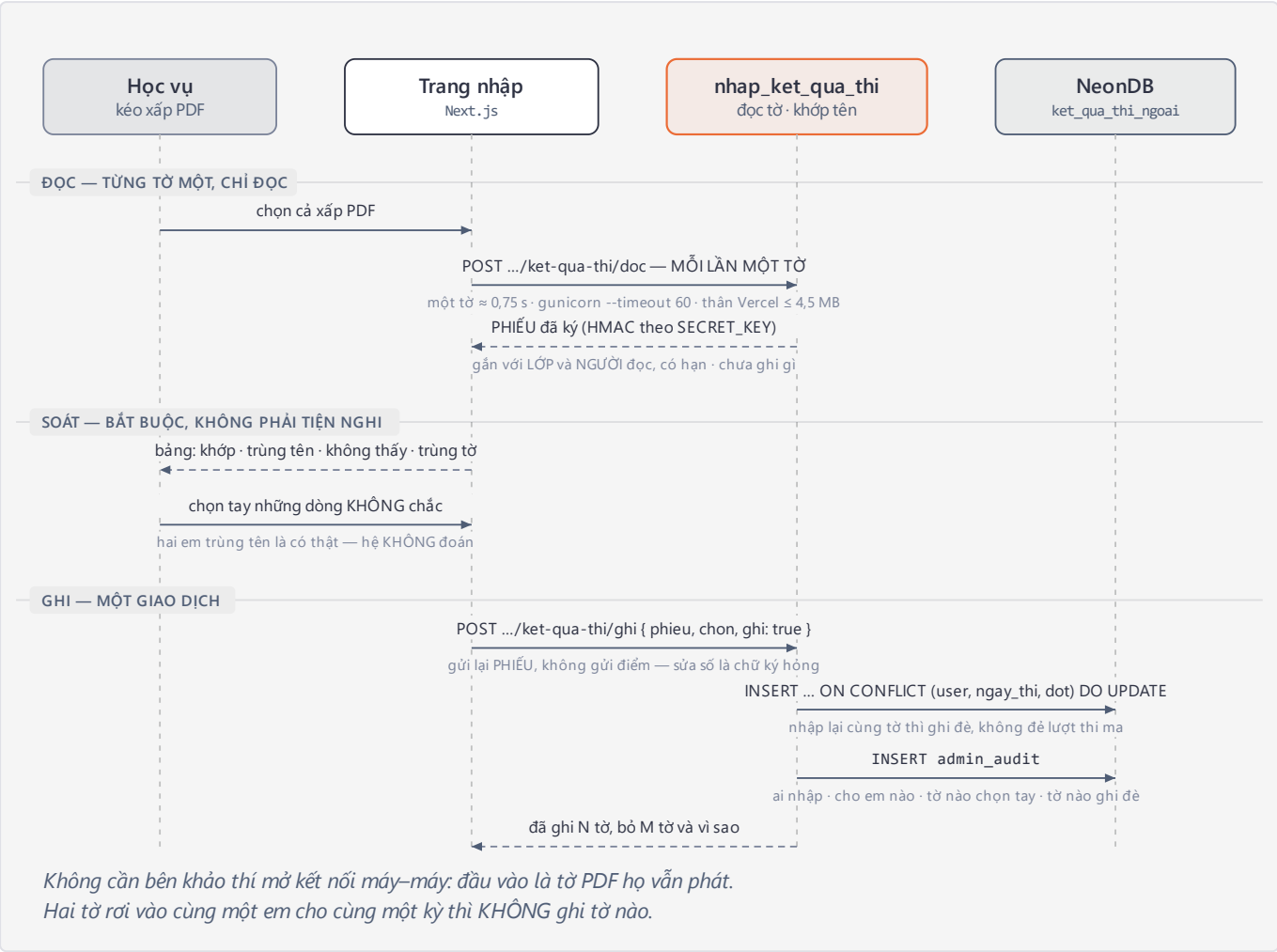


Hình 13. Thẻ phiên nằm trong cookie `httpOnly`. Route handler cùng miền bóc thẻ khỏi thân phản hồi lúc đăng nhập, gắn Bearer cho mọi lời gọi, và tự làm mới khi gặp 401.

Tham số	Giá trị	Ghi chú
Thẻ truy cập	30 phút	Hết hạn là chuyện bình thường, proxy tự xử
Thẻ làm mới	8 giờ	Bằng đúng thời gian một phiên cũ của bản Flask trước đây
Xoay thẻ	bật	Mỗi lần làm mới sinh thẻ mới; thẻ cũ vào sổ thu hồi ngay
Cookie	httpOnly · SameSite=Lax · Secure (bản chạy thật)	JavaScript trên trang không đọc được

Một lỗ hổng tự tạo rồi tự tìm thấy (27/08/2026): bản đầu ghép đường dẫn đích bằng nối chuỗi, nên gọi `/api/..%2f..%2fauth/login` thì request đi thẳng tới đường cấp thẻ của Django và **vòng qua** chỗ bóc thẻ khỏi thân phản hồi. Nay đường dẫn được bộ phân giải URL rút gọn trước, rồi mới kiểm còn nằm trong tiền tố cho phép hay không.

6.3 NHẬP ĐIỂM KỲ THI THỬ TỪ TỜ PDF



Hình 14. Đọc từng tờ một và trả về một PHIẾU đã ký; lượt ghi gửi lại phiếu chứ không gửi điểm. Trùng tên thì hệ không đoán — học vụ chọn tay.

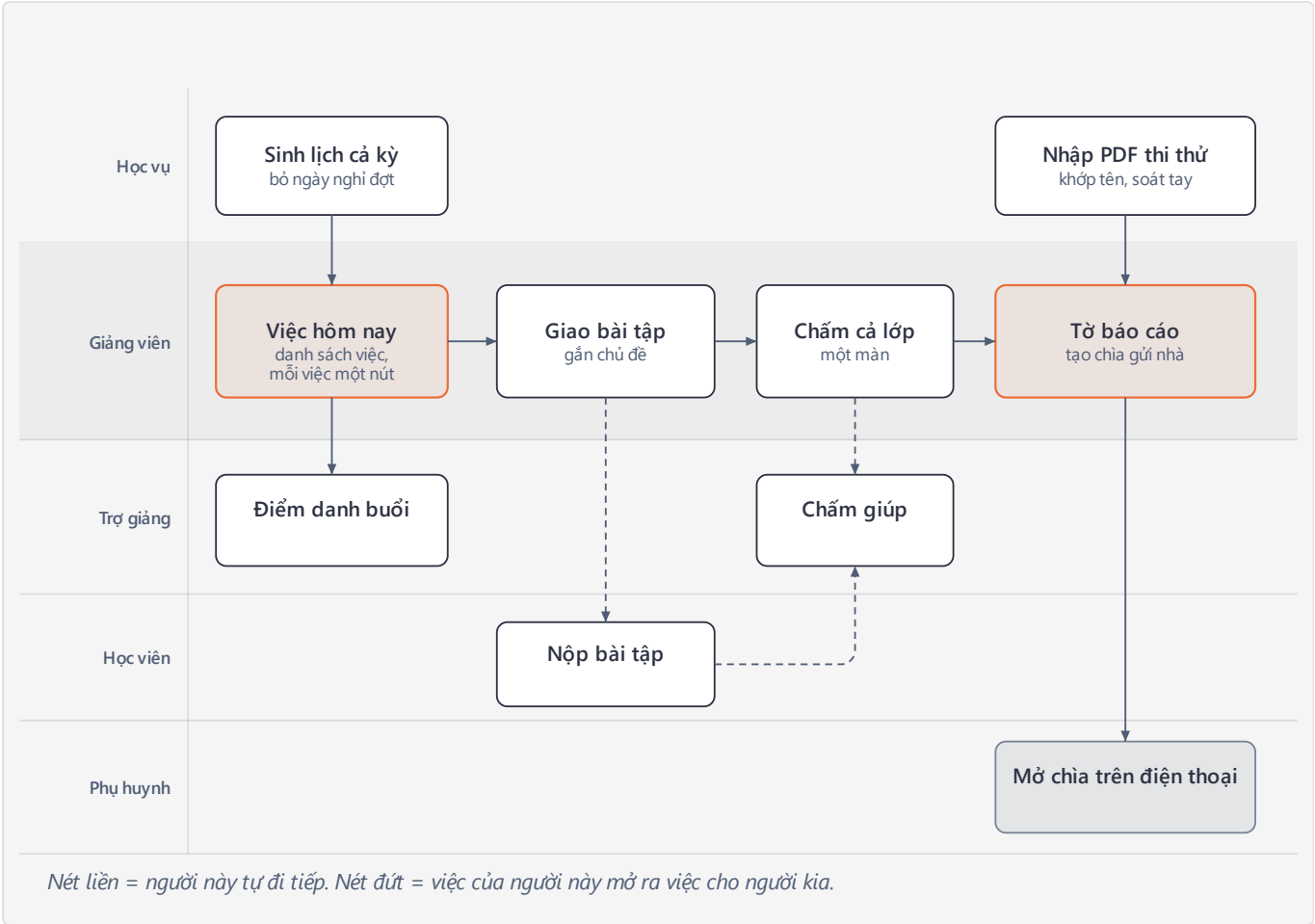
Hai ràng buộc hạ tầng quyết định hình dạng luồng này. Đọc một tờ mất khoảng 0,75 giây trên máy phát triển, nên một lớp 35 em là khoảng 26 giây trong một lời gọi — vượt trần 60 giây của unicorn trên CPU yếu hơn của Render. Và mọi lời gọi `/api/*` đi qua route handler trên Vercel, nơi thân request tối đa 4,5 MB, mà một tờ mẫu đã 481 kB. Nên trình duyệt gửi từng tờ đi đọc, còn lượt ghi chỉ gửi lại các phiếu.

Phiếu đã ký, không phải số trình duyệt tự gửi. Lướt ghi nhận phiếu do chính lướt đọc phát ra, ký bằng HMAC theo khoá của máy chủ, gắn với LỚP và NGƯỜI đọc, có hạn. Sửa một con số là chữ ký hỏng; mang phiếu sang lớp khác hay tài khoản khác đều bị từ chối. Điểm trong hồ sơ vì thế vẫn đúng là “điểm đọc từ tờ PDF”, như nhật ký ghi.

Tình huống	Hệ làm gì
Khớp chắc chắn một học viên trong lớp	Đánh dấu sẵn sàng ghi
Hai em trong lớp cùng tên	Không đoán. Học vụ chọn tay, hoặc bỏ qua tờ đó
Không tìm thấy em nào khớp	Không ghi; nêu tên trên tờ để học vụ đối chiếu
Hai tờ rơi vào cùng một em, cùng một kỳ	Không ghi tờ nào. Ghi cả hai là tờ sau đề tờ trước, im lặng
Nhập lại đúng tờ ấy lần nữa	Ghi đề theo khoá (người, ngày thi, đợt) — không để thêm một lướt thi ma
Chọn một user_id ngoài lớp	Từ chối cả lướt , không lặng lẽ bỏ qua dòng đó

Quy trình vận hành

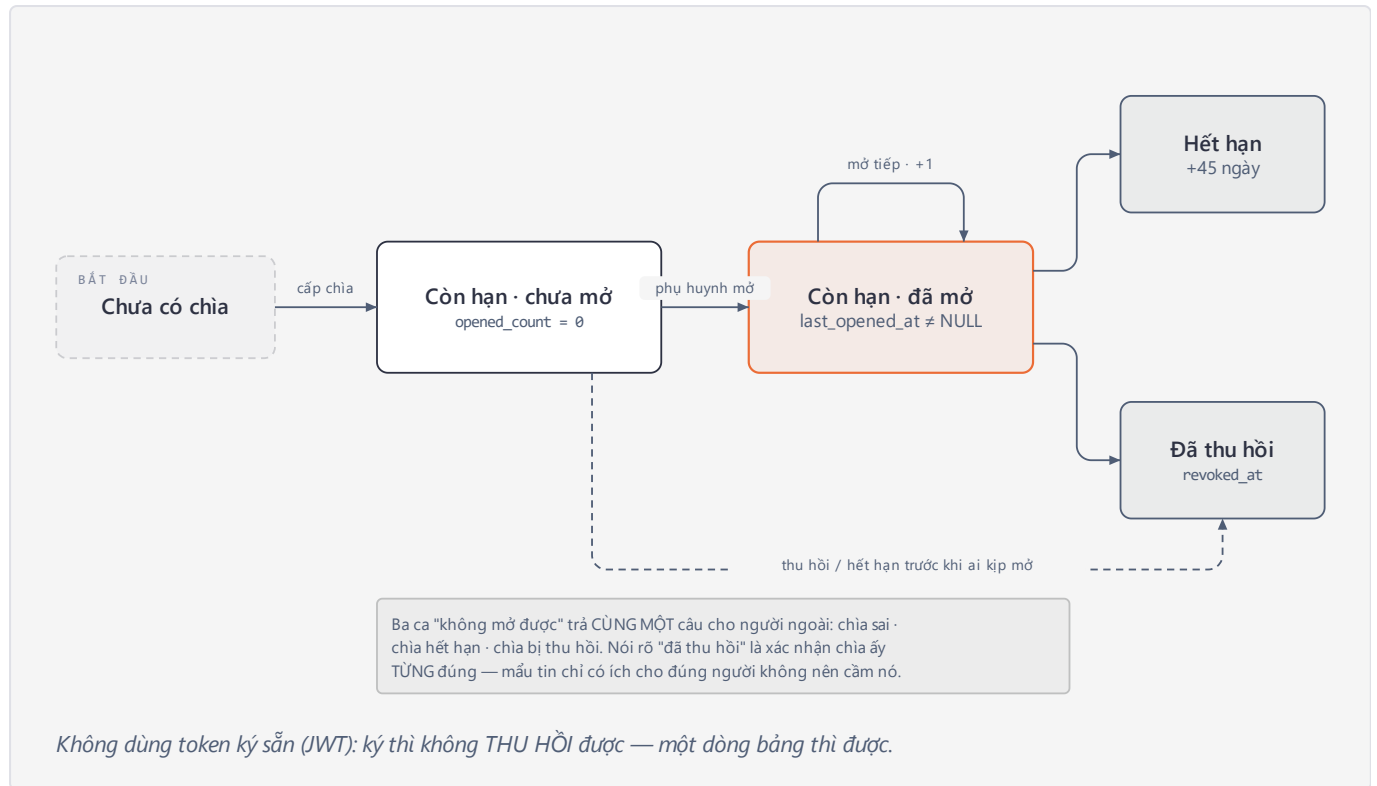
Một tuần của lớp, và vòng đời của thứ duy nhất trong hệ mở cho người không có tài khoản.



Hình 15. Một tuần vận hành lớp. Giảng viên bắt đầu ngày từ màn "Việc hôm nay" — danh sách việc còn tồn, mỗi việc một nút — chứ không phải đi tìm việc trên nhiều màn.

Việc	Hệ tự làm	Người phải quyết
Sinh lịch cả kỳ	Sinh buổi theo thứ trong tuần, bỏ ngày nghỉ của đợt	Chọn đợt, thứ trong tuần, giờ học
Điểm danh	Đánh dấu buổi đã điểm danh và lúc nào	Tick từng em: có mặt · muộn · vắng · có phép
Chấm bài	Quy điểm về phần trăm khi ghi sự kiện	Điểm và nhận xét cho từng em
Nhập điểm thi thử	Đọc tờ PDF, khớp tên, soát trùng	Xác nhận những dòng không chắc
Báo cáo phụ huynh	Dựng tờ báo cáo, cấp chìa có hạn	Bấm gửi, hoặc thu hồi chìa

7.1 VÒNG ĐỜI MỘT CHÌA BẢO CẢO



Hình 16. Chìa 32 byte ngẫu nhiên, sống 45 ngày, thu hồi được bất cứ lúc nào. Ba trạng thái “không mở được” trả về cùng một câu trả lời.

Bốn ranh giới của đường công khai này, đọc trước khi sửa bất cứ dòng nào trong đó:

- ① **Ai có link là xem được** — đó là bản chất của việc gửi link qua tin nhắn, không phải sơ suất. Bù bằng hạn dùng, thu hồi được và chặn lập chỉ mục.
- ② **Kỳ báo cáo ghim cứng vào chìa** — không đọc từ tham số URL, nếu không thì ai cầm link cũng xem được cả lịch sử ngoài đúng kỳ trung tâm định gửi.
- ③ **Tờ đi qua chìa mỏng hơn tờ giảng viên xem** — bỏ email và số điện thoại. Một đường không có vai nào thì càng phải bỏ.
- ④ **Không ghi địa chỉ mạng, không ghi trình duyệt.** Chỉ đếm số lượt mở và lần mở gần nhất. Người mở link không phải người dùng của hệ; thu thập dấu vết của họ là một quyết định khác hẳn, và chưa ai quyết.

Vì sao không dùng token ký sẵn. Một token ký (JWT) không cần bằng, nhưng cũng **không thu hồi được**: phụ huynh chuyển tiếp nhầm vào nhóm lớp thì không có cách nào rút lại trước khi nó hết hạn. Một dòng trong bảng thì đặt `revoked_at = now()` là xong. Thu hồi được đáng giá hơn việc tiết kiệm một bằng.

Cổng kiểm chất lượng

Những gì phải xanh trước khi mã lên bản chạy thật — hiện CHẠY TAY, vì tích hợp liên tục bị khoá (Mục 9).

Cổng	Quy mô	Bắt được loại lỗi nào
pytest (máy chủ)	795 phép kiểm, 42 tệp, ~46 phút; canh giờ 600 s mỗi phép kiểm	Luật nghiệp vụ, phân quyền, biên của số liệu, hình dạng phản hồi — và một lượt TREO nay tự dừng kèm ngăn xếp
node --test (giao diện)	27 tệp đơn vị, khoảng 7 giây	Hình dạng dữ liệu, thoát HTML, header proxy, nhấn vai
Playwright	11 kịch bản	Điều hướng thật, khu giảng dạy, giao diện điện thoại
Bộ dò giao diện	2 khổ màn × 24 trang × 2 chủ đề	Tương phản chữ, chữ tràn khỏi khung, ô bấm quá nhỏ
eslint	--max-warnings 0	Lỗi kiểu và mẫu nguy hiểm ở tầng giao diện
Hàng rào lược đồ tĩnh (cập nhật)	3 phép kiểm đọc tệp SQL, không chạm CSDL	Ràng buộc thêm hai lần lệch nhau · danh sách vai trò lệch mã · phép kiểm nào chạy DDL trên CSDL dùng chung

BA LUẬT LÀM CHO PHÉP KIỂM ĐÁNG TIN

Luật	Nghĩa	Vì sao
Đỏ trước	Phép kiểm mới phải được chứng minh là ĐỎ khi lùi mã về bản cũ	Một phép kiểm xanh sau khi vá không chứng minh gì; phép kiểm hằng đúng là phép kiểm giả
Đột biến	Sửa hỏng mã một cách có chủ đích rồi kiểm tra đúng phép kiểm ấy đỏ lên	Chứng minh phép kiểm canh đúng thứ nó nói là canh
Đi đúng đường thật	Phép kiểm phải đi qua chính lớp quyền và chính view mà người dùng đi qua	Đỏ-trước chưa đủ: một phép kiểm đi sai đường sẽ GHIM lỗ hỏng lại thay vì bắt nó

Ví dụ trong chính lượt viết tài liệu này. Bộ kiểm mới cho ranh giới dữ liệu phụ huynh (Mục 5) được chạy qua hai đột biến trước khi tin: nối `IsSeniorTeachingStaff` cho trợ giảng — cả ba phép kiểm đỏ; bỏ vế `teacher_id` trong `can_see_class` — cả ba đỏ lần nữa. Khôi phục mã thì cả ba xanh lại. Không có hai bước ấy thì bộ kiểm chỉ là ba dòng khẳng định trạng thái hiện tại.

DỮ LIỆU DÙNG ĐỂ KIỂM

Phép kiểm chạy trên **cơ sở dữ liệu thật** chứ không phải bản sao, và mỗi phép kiểm nằm trong một giao dịch được cuộn lại. Điều này có một hệ quả cần biết: bảng nhật ký thao tác quản trị dùng chung với bản chạy thật, nên phép kiểm nào đếm dòng phải **đếm riêng dòng của chính nó** — đếm tổng thì bất kỳ ai thao tác trên hệ trong lúc bộ kiểm chạy cũng làm nó đỏ. Chuyện này đã xảy ra một lần ngày 14/09/2026.

Rủi ro kỹ thuật và việc còn lại

Chỗ yếu của hệ, xếp theo mức độ người tiếp nhận sẽ va phải trong tuần đầu.

Rủi ro	Mức	Trạng thái và cách đóng
Không có tích hợp liên tục — Actions bị khoá từ 10/08/2026	Cao	Mở lại thanh toán cho kho. Chưa có thì mọi cổng kiểm phải chạy tay, và không có sao lưu tự động.
Máy chủ ngủ — lượt gọi đầu 76,3 giây	Cao	Bật gói trả phí (~7 đô/tháng) hoặc gắn dịch vụ ping. Đã vá phần nhìn thấy được: màn đăng nhập tự đánh thức và báo cho người dùng; (<i>cập nhật</i>) trang phụ huynh hiện khung tờ báo cáo ngay thay vì tab trắng (Mục 10.1).
Chưa có lớp thật nào chạy trên hệ	Cao	Dữ liệu hiện thời là bộ trình diễn, đánh dấu rõ và gỡ bằng một lệnh. Việc đầu tiên nên làm là cho một lớp thật đi qua một kỳ.
Mô hình năng lực không biết độ khó câu hỏi	Trung bình	Đây là <i>tỷ lệ đúng</i> , không phải mô hình ẩn. Mô hình kiểu Elo cần ít nhất 100 học viên để ước lượng độ khó (200–250 mới đáng tin); hệ đang có 5 tài khoản thật. Chưa nên xây.
Chu kỳ bán rã 45 ngày là con số được GỖ	Trung bình	Đã đo độ nhạy: với một học viên nó không đổi điểm nào (mọi bằng chứng cùng tuổi), với một học viên khác nó đổi 11 điểm. Chưa đổi vì đổi sang một số gổ đại khác thì không khá hơn.
Ngưỡng tối thiểu 2 hoạt động là ngưỡng thấp	Trung bình	Với đúng hai bằng chứng, một điểm cũ đủ sức kéo con số đi cả chục điểm. Nâng ngưỡng thì nhiều ô hiện “chưa đủ dữ liệu” hơn — đánh đổi, chưa quyết.
CSP còn <code>unsafe-inline</code> cho script	Thấp	Tầng giao diện cũ còn <code>onclick</code> rải rác. Đóng bằng nonce, mà nonce buộc mọi trang dựng động. <code>unsafe-eval</code> đã gỡ khỏi bản chạy thật.
Hai tầng giao diện chồng nhau	Thấp	Bài học còn chạy trên tầng JavaScript cũ; các màn quản trị và giảng dạy đã sang React. Sửa tầng dùng chung thì phải hỏi tầng cũ có đi qua đó không.

BA VIỆC KỸ THUẬT ĐÁNG LÀM TRƯỚC, THEO THỨ TỰ

- Mở lại tích hợp liên tục và sao lưu.** Rẻ nhất, và nó là điều kiện để mọi việc sau đó an toàn. Không có nó thì mỗi lần đẩy mã là một lần tin vào trí nhớ của người đẩy.
- Cho một lớp thật đi qua một kỳ.** Mọi thứ khác dễ hơn sau khi một lớp thật đã đi qua một lần — kể cả việc biết chỗ nào trong quy trình còn vướng.
- Đóng chuyện máy chủ ngủ.** Bảy đô một tháng đổi lấy việc không bao giờ phải giải thích vì sao trang đầu tiên mất hơn một phút.

Cập nhật 18/09/2026

Bốn việc làm sau khi hồ sơ lập. Hai trong số đó là lỗi mà chính quá trình viết hồ sơ này dẫn tới.

Mỗi mục dưới đây đi theo cùng một khuôn: thấy gì, đo ra sao, sửa thế nào, và phép kiểm nào giữ cho nó không quay lại. Tất cả đã lên bản chạy thật; số đo là số đo trên chính bản ấy hoặc trên bản dựng production chạy ở máy phát triển, ghi rõ ở từng chỗ.

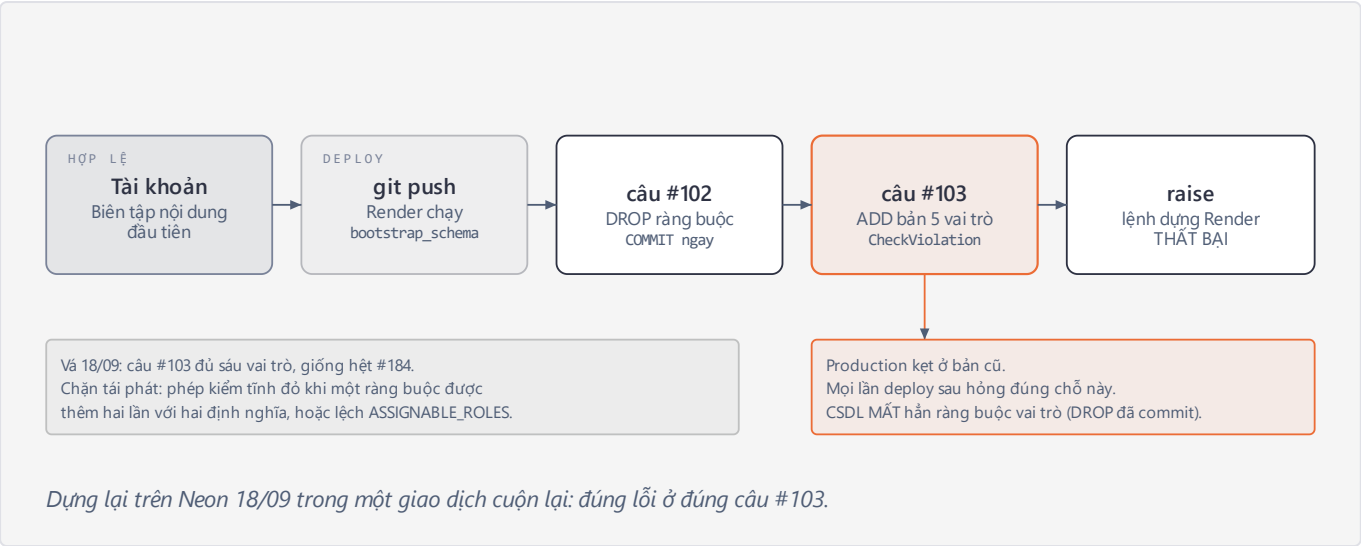
10.1 TRANG PHỤ HUYNH KHÔNG CÒN TRẮNG HƠN MỘT PHÚT KHI MÁY CHỦ NGỦ

Trang `/bc/<chìa>` dựng ở máy chủ: nó gọi Django xong mới gửi HTML. Lúc máy chủ gói miễn phí đang thức dậy, điện thoại phụ huynh **không nhận được byte nào** — đo sáng 18/09/2026 trên bản chạy thật, trước khi vá: **83,9 giây**. Màn đăng nhập đã có cách riêng (tự đánh thức, rồi nói ra đang chờ gì), nhưng trang này không chạy được mã nào trước khi HTML về. Cách duy nhất là để khung đi trước: một tệp `loading.tsx` khiến Next gửi ngay khung tờ báo cáo, rồi chảy tờ thật tới khi có.

Bản dựng production ở máy phát triển, máy chủ giả ngủ 20 s, khổ 390px	Byte HTML đầu	Vẽ lần đầu	8 giây đầu
Trước khi vá	20.154 ms	20.240 ms	trắng
Sau khi vá	155–324 ms	392–460 ms	khung tờ báo cáo + câu "máy chủ đang thức dậy"

Câu chờ hiện sau 6 giây bằng độ trễ của CSS (không cần JavaScript), hiện ngay nếu người dùng tắt hiệu ứng chuyển động, và giữ sẵn chỗ để không đẩy trang khi xuất hiện. Đường bình thường không đổi: tờ thật ra đúng, không còn khung, độ nhảy bố cục 0. Trên bản chạy thật sau khi deploy: khung nằm ở byte 2.623 của HTML, tờ thật ở byte 28.441 — khung đi trước, tờ chảy sau.

10.2 MỘT TÀI KHOẢN HỢP LỆ SẼ LÀM CHẾT LẦN DEPLOY KẾ TIẾP



Hình 17. Tệp lược đồ chạy lại từ đầu mỗi lần deploy. Bản năm vai trò ở câu #103 nằm trước bản sáu vai trò ở câu #184, nên áp luật cũ lên dữ liệu mới.

Tìm ra khi lần theo một con số lạ: một phép kiểm mất **57,54 giây** chỉ để dựng dữ liệu. Quét mọi câu ADD CONSTRAINT trong các tệp mà bootstrap_schema chạy lại: 25 tên ràng buộc, và **đúng một** tên được thêm hai lần với hai định nghĩa. Vai trò bị thiếu ở bản đầu — *Biên tập nội dung* — đã dựng xong và có trong bảng vai trò ở Mục 5.

Dựng lại trên cơ sở dữ liệu thật, trong một giao dịch được cuộn lại: tạo một tài khoản Biên tập nội dung rồi chạy đúng các câu mà bootstrap_schema tách ra từ tệp → câu #103 ném CheckViolation. Sau khi vá: cả bốn câu chạy qua. Sau deploy, định danh của ràng buộc đổi (221315 → 229462) — dấu hiệu lệnh dựng đã chạy qua câu #184 mà không hỏng.

10.3 MỘT PHÉP KIỂM TỪNG KHOÁ BẢNG NGƯỜI DÙNG CỦA BẢN CHẠY THẬT

Con số 57,54 giây ấy đến từ một fixture chạy ALTER TABLE users trong giao dịch của năm phép kiểm — trên cơ sở dữ liệu dùng chung với bản chạy thật. ALTER TABLE giữ khoá độc quyền tới cuối giao dịch, và phải xếp hàng sau mọi giao dịch đang đọc bảng ấy.

Đo, giao dịch cuộn lại	Đọc bảng users từ một kết nối khác
Không ai giữ khoá	239 ms
Trong lúc một kết nối giữ câu ALTER của fixture	4.239 ms — chờ đúng bằng thời gian khoá được giữ

Lý do tồn tại của fixture ("ràng buộc thật chỉ có ba vai trò cũ") đã hết đúng từ lâu — đo trực tiếp trên cơ sở dữ liệu: đủ sáu vai trò. Đã bỏ; năm phép kiểm vẫn xanh, và không phần dựng dữ liệu nào còn nằm trong danh sách chậm nhất.

10.4 MỘT LƯỢT KIỂM TREO NAY TỰ DỪNG

Bộ kiểm từng treo vĩnh viễn một lần (16/09): một giao dịch mờ coi giữ khoá, phép kiểm sau đứng chờ mãi, không đồ, không in gì. Nay mỗi phép kiểm có trần **600 giây**; quá trần thì bộ chạy in ngăn xếp của mọi luồng rồi dừng cả lượt. Con số lấy từ đo: phép kiểm chậm nhất 60,85 giây, nên trần rộng gần mười lần.

Dựng lại đúng cảnh treo	Kết quả
Không có trần	không tự dừng sau 90 giây, phải giết
Trần 20 giây (thí nghiệm)	tự dừng ở 21,6 giây, ngăn xếp chỉ đúng câu INSERT đang chờ khoá

Thiếu gói cảnh giờ thì pytest nay **từ chối chạy** (`required_plugins`) — trước đó nó chỉ in một cảnh báo lẫn giữa các cảnh báo khác và chạy tiếp **không có** cảnh giờ. Trên CI, cả job có trần 90 phút thay cho mặc định 6 giờ.

10.5 BA HÀNG RÀO MỚI — ĐỌC TẬP, KHÔNG CHẠM CƠ SỞ DỮ LIỆU

Phép kiểm	Canh	Chứng minh đồ được
Ràng buộc thêm nhiều lần phải giống hệt nhau	Lỗi ở 10.2, và mọi lỗi cùng dạng	Trên tệp cũ: đỏ, chỉ đúng câu #103 và #184
Danh sách vai trò trong SQL khớp danh sách trong mã	Thêm vai trò ở Python mà quên ở SQL — lỗi đã xảy ra 01/09 và quay lại 04/09	Thêm một vai trò giả vào mã: đỏ ở cả hai câu
Không phép kiểm nào chạy DDL trên cơ sở dữ liệu dùng chung	Lỗi ở 10.3	Trả fixture cũ vào một bản sao: đỏ đúng hai dòng

Toàn bộ bộ kiểm sau bốn việc trên: **794/794 đạt** (46 phút 48), cộng hàng rào thứ ba thêm sau lúc gom, chạy riêng đạt. Tổng hiện có: 795 phép kiểm.

122 tuyển API, chia theo app

Đếm ngày 17/09/2026 trong 15 tệp urls.py.

App	Tuyển	Nhóm chính
teaching	44	Lớp, buổi, điểm danh, bài tập, bài nộp, báo cáo phụ huynh, chia công khai, nhập PDF thi thử, xuất CSV và PDF, đợt học và ngày nghỉ, quản trị lớp và người dùng
stats	15	Bản đồ năng lực, sổ điểm, kế hoạch học, đường cong tiến bộ, chỉ tiêu tuần
accounts	10	Đăng nhập, đăng ký, đăng xuất, làm mới thẻ, OAuth, hồ sơ, đổi mật khẩu, theo dõi, khảo sát
courses	9	Danh sách khoá, chi tiết, ghi danh, tiến độ, đánh giá
mockexam	9	Đề thi thử, bắt đầu lượt, nộp, xem lại
courseadmin	7	Soạn giáo trình: khoá, bài, nội dung, nhập hàng loạt
forum	6	Bài viết, bình luận, lượt thích
notifications	5	Danh sách, đánh dấu đã đọc, thiết lập
roadmap	5	Lộ trình sinh từ khảo sát và tiến độ theo mục
quizzes	4	Quiz ôn tập và kết quả
lessons	3	Nội dung bài, chấm ở máy chủ, đánh dấu hoàn thành
config	2	Kiểm tra sức khoẻ — một đường cho hạ tầng, một đường cho trình duyệt
achievements · chatbot · leaderboard	1 mỗi app	Huy hiệu, trợ lý hỏi đáp, bảng xếp hạng

Hai đường kiểm tra sức khoẻ chứ không phải một: `/health` cho Render gọi, và `/api/health` cho trình duyệt — vì trình duyệt chỉ chạm tới Django qua tiền tố `/api/*` của lớp proxy. Đường thứ hai là thứ màn đăng nhập dùng để đánh thức máy chủ.

Quy ước vẽ sơ đồ

Luật mượn từ kho mở, và hai chỗ cố ý làm khác.

Mười bảy sơ đồ trong tài liệu dựng bằng một thư viện viết riêng, theo luật của kho github.com/cathrynlaavery/diagram-design:

Luật	Áp dụng thế nào
Lưới 4px	Mọi toạ độ, bề rộng và khoảng cách chia hết cho 4
Nối vuông góc	Không có đường chéo giữa hai nút lệch trục; góc bo bán kính 8
Nhãn có nền che	Chữ trên đường nối luôn có nền đục, cách đường 6–10px — kể cả dòng ghi chú nhỏ bên dưới
Trần mỗi sơ đồ	Tối đa 9 nút · 12 mũi tên · 2 ô nhấn · 3 vùng. Quá thì tách chứ không thu nhỏ chữ
Màu theo vai	focal · backend · store · external · input · optional — màu nói vai trò, không nói thẩm mỹ
SVG truy cập được	Mỗi hình có <code>role="img"</code> , <code><title></code> là con đầu tiên, và <code><desc></code> mô tả đủ để đọc bằng trình đọc màn hình
Chú giải để NGOÀI hình	Chú giải màu nằm ở Mục 0, không chen vào trong khung vẽ

Hai chỗ làm khác bản gốc, có lý do. ① Bản gốc dùng phông tải từ Google Fonts; tài liệu này dựng ngoại tuyến nên dùng phông hệ thống. ② Bản gốc dùng phông đơn cách cho nhãn phụ — nhưng trên Windows, Consolas dựng **sai dấu tiếng Việt** (“thi thử” ra “thi thử”). Nên phông đơn cách chỉ dùng cho chuỗi ASCII, còn chữ có dấu dùng phông chữ thường. Giữ tinh thần của luật mà không đánh đổi bằng chữ hiển thị sai — một sơ đồ đọc sai chữ thì vô dụng.

Kho thứ hai được tra, và vì sao nó không để lại luật vẽ nào. [emilkowalski/skills](https://emilkowalski.com/skills) hoá ra là bộ kỹ năng về **hoạt ảnh và độ hoàn thiện giao diện** (13 mục: `animate`, `review-animations`, `apple-design`, `mobile-native` ...), không nói gì về sơ đồ — và một tài liệu in ra giấy thì không có hoạt ảnh nào để áp. Thứ mượn được từ nó là **cách làm**, không phải luật vẽ: kho ấy soát hoạt ảnh “*một cách nghiêm, dựa trên danh sách luật*” thay vì dựa vào cảm giác. Đúng cách mười bảy hình trong tài liệu được soát — một danh sách luật viết ra trước, rồi đối chiếu từng hình với nó. Ghi ra đây vì nếu im lặng thì người đọc sẽ tưởng kho kia đã đóng góp vào hình dạng các sơ đồ, mà nó không.

Sơ đồ được SOI BẰNG ẢNH, không chỉ chạy qua bộ kiểm hình học. Bộ kiểm tự động chỉ bắt được phần tử tràn ra ngoài khung. Những lỗi phải nhìn mới thấy — đường chéo lọt vào giữa một đường gấp khúc, mũi tên chui sau một vùng, nhãn đè lên tiêu đề hộp, chữ bị đường đời nét đứt gạch ngang — đều tìm ra bằng cách chụp từng hình rồi xem.

Lệnh đo ra từng con số

Chạy lại được trên máy bất kỳ có mã nguồn.

Con số trong tài liệu	Lệnh
57 bảng · 67 khoá ngoại · 8 miền	<code>cd backend && python manage.py ve_erd</code>
122 tuyến API	Đếm <code>path(</code> trừ <code>include(</code> trong <code>backend/*/urls.py</code> và <code>config/urls.py</code>
795 phép kiểm máy chủ (cập nhật)	<code>cd backend && python -m pytest --collect-only -q</code>
27 tệp kiểm giao diện	<code>cd frontend && node --test "e2e/unit/*.test.mjs"</code>
76 bài · 158 hình	<code>SELECT count(*) FROM lessons ;</code> hình đếm trong <code>content_json</code>
76,3 giây đánh thức	Ba lời gọi liên tiếp tới <code>/health</code> của Render sau khi máy chủ đã ngủ; đo 09:51 17/09/2026
53 tài khoản, 48 là dữ liệu mẫu	<code>SELECT is_demo, count(*) FROM users GROUP BY 1</code>

Hồ sơ lập ngày 17/09/2026. Sơ đồ và số liệu đo trực tiếp trên mã nguồn và cơ sở dữ liệu tại thời điểm đó. Tài liệu kiến trúc trong kho (docs/KIEN_TRUC/) là bản chi tiết hơn cho người sửa mã hằng ngày; tài liệu này là bản đọc một lượt cho người tiếp nhận hệ thống.